



光华时代
GUANGHUA
TIMES

光华时代（海南）生物科技有限公司

（三板斧）聚根激有机水溶肥料对海南陵水樱桃番茄产量及品质影响初探

作者：王鹏、郑德助
时期：移栽期—盛采期

作物：樱桃番茄
时间与地点：海南陵水·2024.10~2025.03



引言

樱桃番茄 (*Solanum lycopersicum* var. *caracasiforme*) 为无限花序作物，连续坐果使同化物需求呈动态调整，更依赖光合产物生产、分配与长距离运输的协调。根系是水分与矿质吸收枢纽，也是细胞分裂素 (CTK)、脱落酸 (ABA) 等根源信号的重要来源，通过根—冠信号调控气孔导度与营养生长，并进一步影响同化物分配及果实膨大。因此，**根系稳态是产量与品质形成的关键基础**。

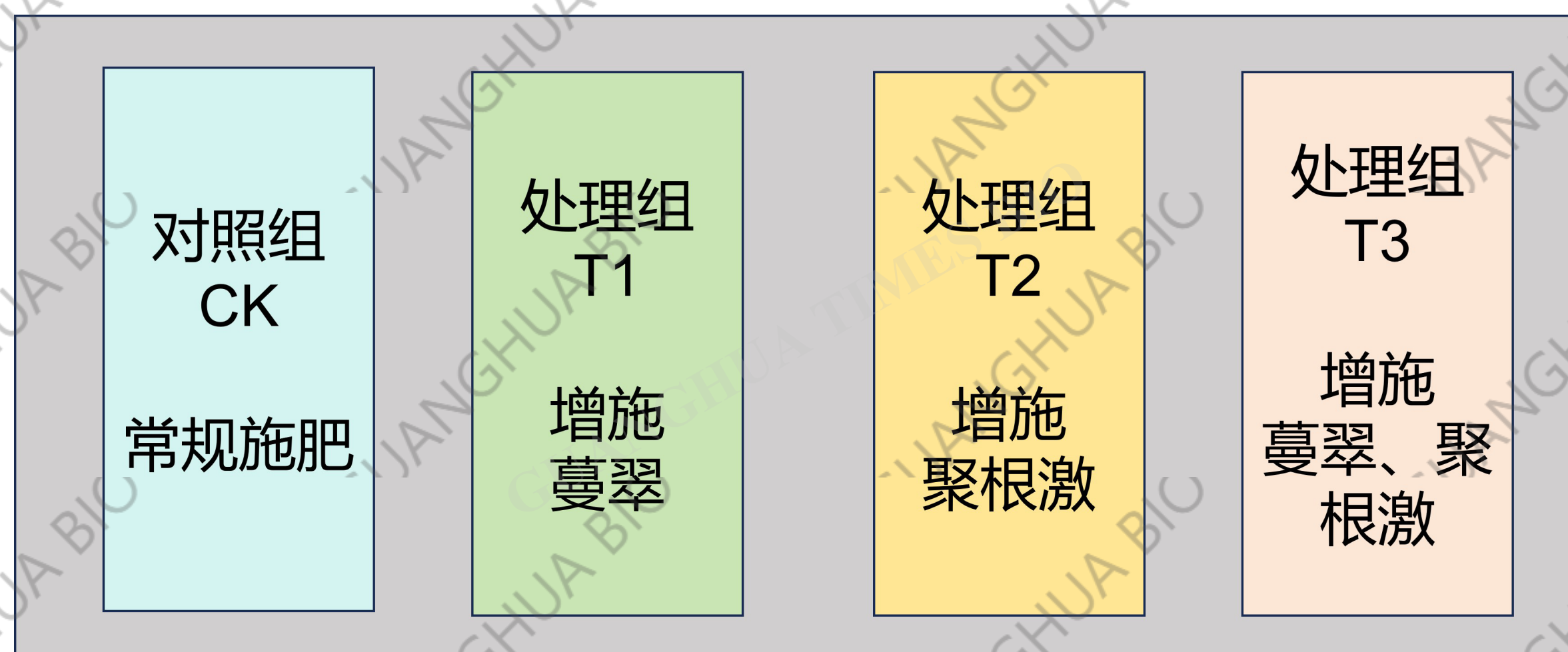
试验材料



- 样品：（三板斧）聚根激有机水溶肥料
- 外观及气味：黑色流动性液体；发酵味
- 功能：逆境生根（多层分根，激发侧根）
- 特点：任意复配化学肥料，无使用混配限制
- 富含有机质、聚谷氨酸 (γ -PGA)、海藻提取物、氨基酸等物质

试验方法

1、设计方案



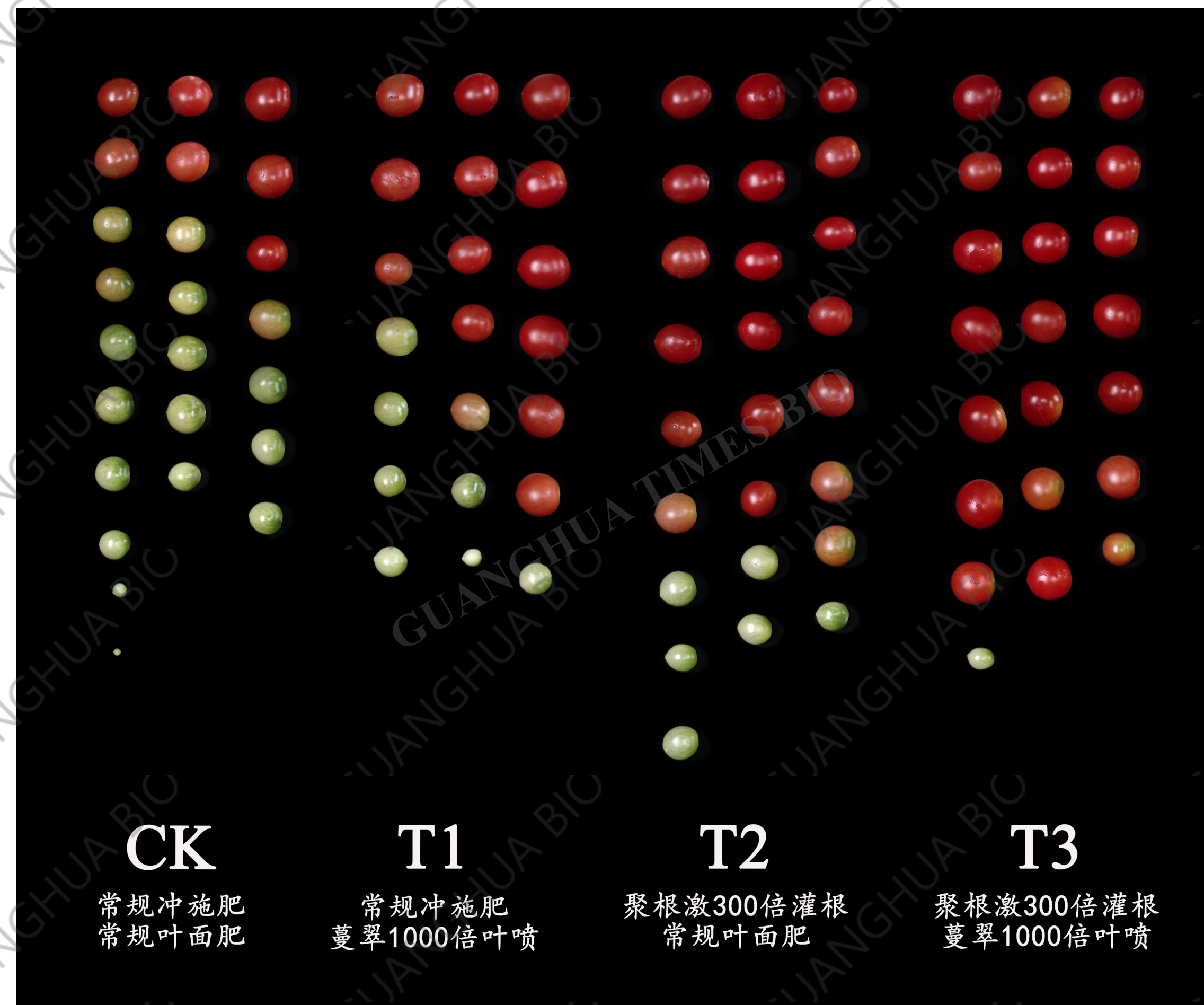
- CK：市面常规营养方案（复合肥 + 冲施肥 + 叶面肥）
- T1：复合肥 + 冲施肥 + 蔓翠（叶喷）
- T2：复合肥 + 聚根激（冲施） + 叶面肥
- T3：复合肥 + 聚根激（冲施） + 蔓翠（叶喷）

2、试验步骤

- 选取一块土壤类型、肥力水平基本一致的地块，作为试验地。
- 处理：于移栽 5d、营养生长期、膨果中期、转色期分别按照“处理方法”进行处理。
- 数据采集：于营养生长期、始花期、盛花期、膨果初期、膨果后期、转色期、盛采期分别进行相关性数据采集。

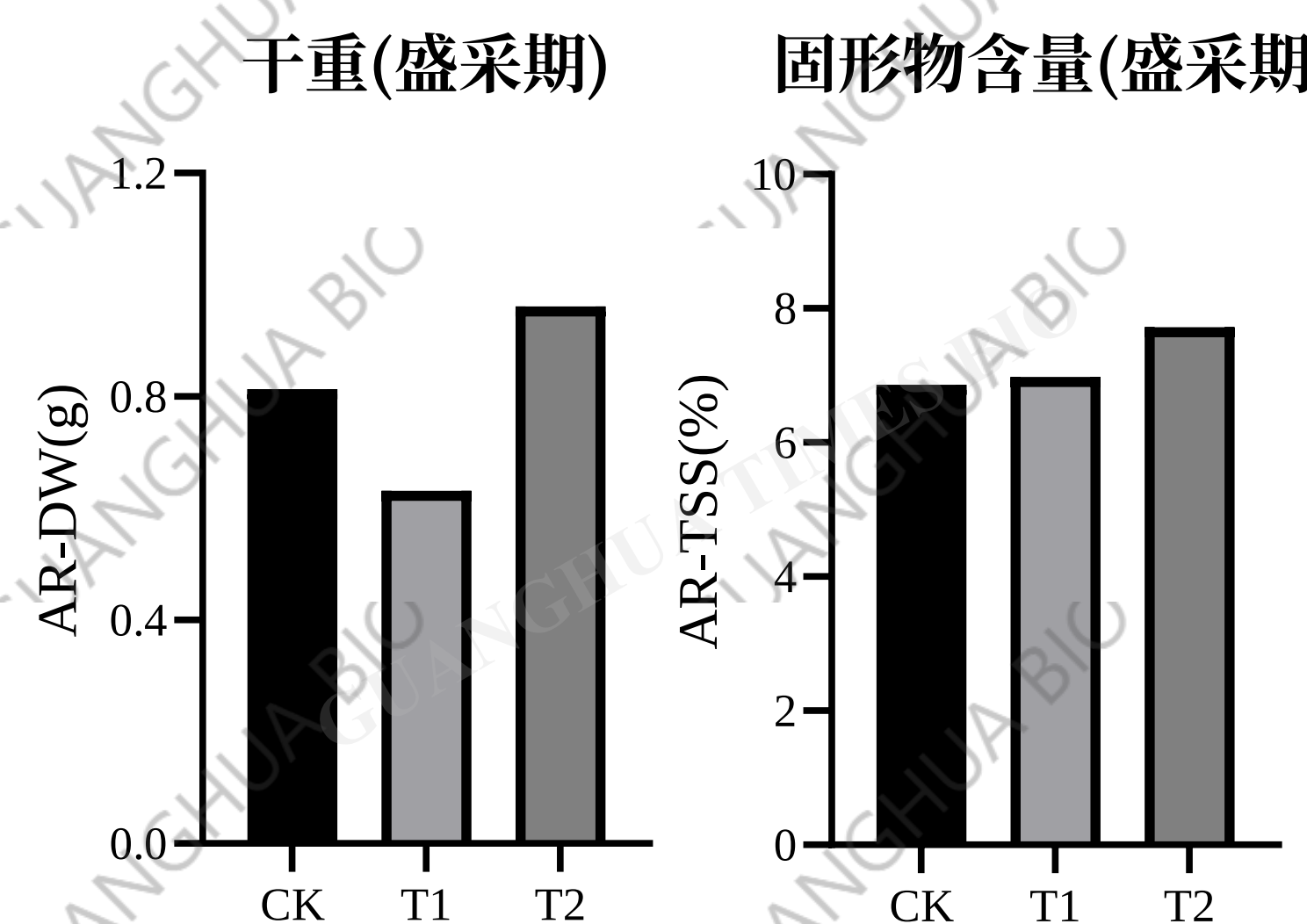
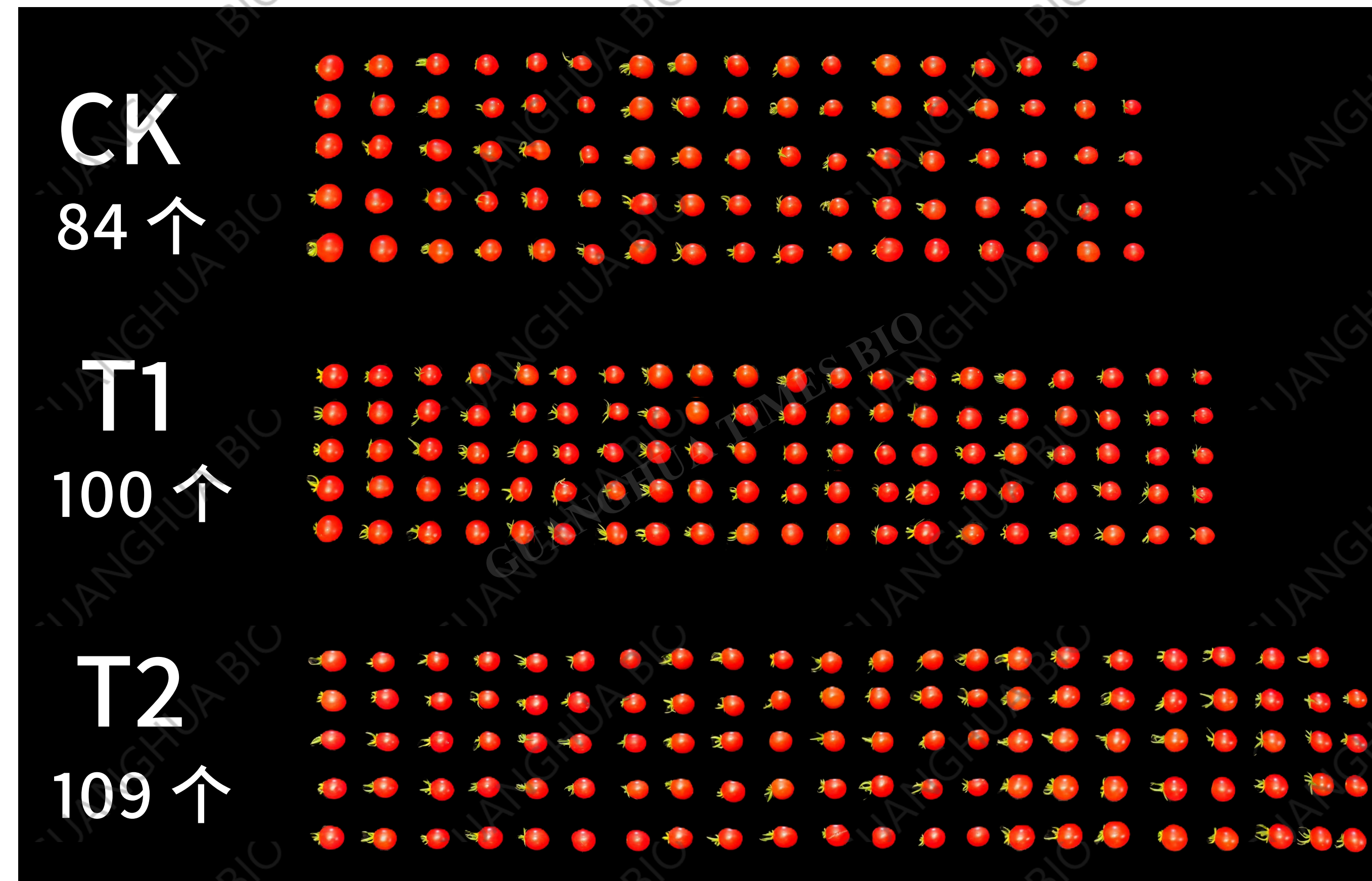
数据结果与分析

1、转色期：**显著促进单株果实转色**



添加“聚根激”的方案中，明显促进果实转色及增加单穗果实数量。相对于 CK，T3 在单穗全转红小果占比 (ARP) 中 $\uparrow 89.37\%$ ，而 T2 $\uparrow 48.43\%$ 。

2、盛采期：**T2 单株果实数量显著增强，且干重与固形物含量提高**



- 产量**：相对于 CK，T2 果实数量 $\uparrow 29.76\%$ ，产量 $\uparrow 72.47\%$ 。
- 品质**：相对于 CK，T2 干重 $\uparrow 18.59\%$ ，固形物含量 $\uparrow 12.54\%$ 。

结论

T1 为木质素叶面处理，在作物膨大期可表现出阶段性促膨效应，短期提升果实横径与鲜重；但其对根系吸收体系及全生育期持续养分获取与同化物积累与分配的支撑相对有限，因而最终增产幅度受限。相比之下，“聚根激” (T2) 采用 300 倍液灌根处理，能够强化根系发育与养分吸收能力，促进作物全生育期持续稳健生长，并显著提高生育后期干物质积累，最终产量显著高于 T1 和 CK。